A Tecnologia nas Visões Marxista e Neoclássica

Prof. Dr. Rodrigo Leite (COPPEAD/UFRJ)

Introdução

- Segunda Revolução Industrial (segunda metade do século XIX)
- Boom na indústria manufatureira e nos transportes ferroviário e marítimo
- Difusão da aplicações da máquina a vapor
- Uso do carvão mineral e invenção do aço
- Europa Continental equipara-se à Inglaterra

Teoria do Valor-Trabalho

- Marx retoma tradição da escola clássica, de Adam Smith e David Ricardo

→ Teoria do Valor Trabalho

- Teoria Neoclássica: Leon Walras – Equilíbrio Geral

As Inovações da Segunda Revolução Industrial

- Grã-Bretanha consolidada como super potência – responsável por 40% das exportações mundiais de produtos manufaturados (EUA apenas 6%)
- Produtividade do trabalho 14% maior do que a americana
- Modelo de operação das firmas britânicas como referência
- Aprimoramento de inovações anteriores

O Panorama Institucional

- Maioria das manufaturas têxteis da época ainda eram do tipo "firma-propriedade" – Gerenciadas por uma família ou grupo pequeno, com recursos gerenciais e financeiros limitados
- A empresa tendia a ter uma única planta especializada
- Regime jurídico que atribuía responsabilidade integral dos proprietários pelas dívidas da firma – bens pessoais em risco
- Situação de risco e competitividade

O Panorama Institucional

- Evitava a concentração de mercado
- Deflação – queda dos preços das commodities
- Queda na taxa de juros
- Capital abundante
- Barreiras à entrada, de origem técnica e financeira, não desempenhavam papel tão importante

Marx e o Papel da Tecnologia na Dinâmica Econômica

- Marx: busca por maiores lucros, concorrência e mudança tecnológica
- Capitalistas investiam o excedente produtivo (que expropriavam dos trabalhadores) em máquinas poupadoras do trabalho
- Capitalismo como processo evolucionário – progresso técnico
- Mudança tecnológica como elemento fundamental
- Tecnologia como elemento endógeno, presente nas relações produtivas e na valorização do capital

Marx e o Papel da Tecnologia na Dinâmica Econômica

- “A burguesia em si não poderia existir sem revolucionar constantemente os meios de produção”
- Empresas capitalistas buscam aumentar o tempo de trabalho excedente (mais-valia) por meio do aprimoramento do processo de produção e pela introdução de máquinas
- Substituição do “trabalho vivo” pelo “trabalho morto”
- “Quanto mais cresce a produtividade do trabalho, tanto mais pode reduzir-se a jornada de trabalho e, quanto mais se reduz a jornada, tanto mais pode aumentar a intensidade do trabalho”. (Marx, O Capital)

Marx e o Papel da Tecnologia na Dinâmica Econômica

- Inovação como forma de obter um monopólio temporário sobre uma técnica superior ou produto diferenciado
- Sucesso do inovador atrai imitadores, que por meio da concorrência, provoca a redução dos preços
- **Porém, o período de monopólio temporário permite que a empresa inovadora usufrua de margens de lucro acima da média e acumule capital**
- Impactos sociais da tecnologia – permite ao capital aumentar a exploração da força de trabalho, por meio da oferta e procura

Marx e o Papel da Tecnologia na Dinâmica Econômica

- Ao poupar mão-de-obra, o capital diminui a sua demanda, diminuindo os salários
- Automação cria um exército industrial de reserva – menores salários, menores condições de trabalho e disponibilidade em surtos de crescimento
- Emprego de mulheres e crianças
- **Teoria do valor-trabalho: Valor do produto está no trabalho colocado nele**

A Visão Neoclássica sobre a Firma e a Tecnologia

- **Economia neoclássica nega a teoria do valor-trabalho**
- **Substituído por um fator subjetivo: a utilidade de cada bem e sua capacidade de satisfazer as necessidades humanas**
- Comportamento dos indivíduos e condições de equilíbrio – ciclos de negócio
- “Estudo da alocação de recursos escassos para a satisfação de necessidades alternativas”
- Foco na questão de formação de preços e alocação de recursos

A Visão Neoclássica sobre a Firma e a Tecnologia

- Abandona o foco da economia clássica, que era “as origens e causas da riqueza das nações” (determinantes do processo de desenvolvimento)
- Relação econômica entre diferentes agentes
- **Negligência em relação ao papel da tecnologia no processo de crescimento**
- Leon Walras: teoria do equilíbrio geral – a lei da oferta e da procura determina os preços e as quantidades produzidas – sistema “automático” de regulação da economia

A Visão Neoclássica sobre a Firma e a Tecnologia

- Alfred Marshall: teoria do equilíbrio parcial – modelo idealizado de funcionamento da firma, derivado de observações em vez de leis
- Teoria neoclássica dominada pela proposta walrasiana – firma tratada como agente individual em vez de entidade coletiva – tratada não como instituição, mas como ator
- Princípio comportamental único: a maximização dos lucros
- Empresa se comporta como autômato, programada uma vez para sempre

A Visão Neoclássica sobre a Firma e a Tecnologia

- Mudança tecnológica deixa de ser tema de preocupação
- Tecnologia passa a ser “dada” por meio de um conjunto de funções de produção
- Preocupação com o sistema de preços em detrimento da organização interna das empresas
- Debate entre mercantilistas e defensores do livre-mercado sobre o papel do Estado na economia
- Visão liberal da “mão invisível” de Adam Smith – sistemas de preços seria auto-regulado

A Visão Neoclássica sobre a Firma e a Tecnologia

- Necessidade de combater aqueles que evocavam a necessidade de planejamento central para evitar o caos econômico
- Mudança nos anos 90 – tratar a inovação como variável explicativa
- Introdução de um novo conceito de tecnologia – deixa de ser considerada um bem público puro e passa a ser considerada um bem econômico passível de exclusão
- Introduzir a concorrência imperfeita em alguns setores para justificar a “sobra” de produto para remunerar as atividades inovadoras
- Assim, admite a existência de retornos crescentes à escala na geração de novas tecnologias
- Reduzir caráter exógeno atribuído à tecnologia na abordagem neoclássica tradicional

Tecnologia e Concentração de Capital

- A Teoria Neoclássica parte do pressuposto de que as atividades produtivas são coordenadas pelo mercado atomizado, no qual nenhuma empresa tem força individual suficiente para influenciá-lo de modo significativo
- **Pressuposto concorrencial**
- Empresas do século XIX eram de pequeno porte e enfrentavam grandes dificuldades institucionais, tecnológicas e organizacionais para crescer
- Marx entende que o processo competitivo é uma busca incessante pela eliminação de concorrentes

Tecnologia e Concentração de Capital

- Marx: a concorrência não se sustenta diante dos efeitos da mudança tecnológica sobre a competição
- Investimentos em máquinas requerem um capital cada vez maior – capitalistas que não chegam a um montante mínimo são excluídos
- O resultado é a **concentração de capital**
- A elevação da massa de lucros leva a incrementação da acumulação de capital
- A partir do início do século XX surge a grande empresa industrial e a competição oligopolista

Equilíbrio e Dinâmica Tecnológica

- Teoria Neoclássica: tecnologia considerada um fator exógeno disponível no mercado – através de bens de capital ou no conhecimento incorporado pelos trabalhadores
- Ideia de equilíbrio permanece nos modelos neoclássicos ortodoxos
- Para Marx, “tudo que é sólido desmancha no ar” – novos empreendimentos, novas mercadorias, novos métodos de produção, novas oportunidades comerciais

Diferenciação de Produtos e Processos

- Teoria Neoclássica: processo de formação de preços tem por princípio uma relativa homogeneidade do produto
- Não leva em consideração o processo concorrencial em marketing e a diferenciação de produtos (mas Marx leva?)
- Não havia marcas ou propaganda – caráter indiferenciado dos produtos manufaturados
- Maior competitividade de novos empreendimentos provoca a morte de determinadas tecnologias e das empresas tradicionais que não souberam absorvê-las
- Destruição criadora

Tecnologia Endógena e Exógena

- Na teoria neoclássica, a tecnologia é considerada exógena à empresa
- Fator de produção que pode ser adquirido no mercado por meio da compra de bens de capital ou via contratação de trabalhadores especializados
- Tecnologia disponível como as matérias-primas
- Durante a Segunda Revolução Industrial, não existia separação entre trabalhador manual e trabalhador intelectual
- Trabalhadores eram encarregados de estabelecer rotinas, contratar novos trabalhadores e treiná-los e supervisioná-los

Reflexões e Críticas Importantes

- Marx acerta ao apontar a endogeneidade da tecnologia
- Marx acerta ao notar a importância do Estado para a garantia da concorrência – sem intervenção há oligopólios
- Teoria Neoclássica acerta ao criticar a teoria do valor-trabalho
- Walras abandona a visão clássica do valor-trabalho em favor do valor-utilidade
- Posteriormente, marketing embutido na utilidade do produto
- Inovação deixa de ser inovação tecnológica do produto e passa a estar também na percepção/comunicação

Reflexões e Críticas Importantes

- Em Marx, diferenciação se dá pela tecnologia, enquanto a teoria neoclássica é posteriormente capaz de abarcar a questão do marketing
- Mas quem dita o preço é o mercado (consumidor não conhece a tecnologia, por isso seria exógena)
- Preço de equilíbrio seria o preço pagável máximo – quanto consegue extrair do produto e manter demanda
- Aumento da demanda pelo produto, leva ao aumento de preço - exclusividade
- Inovação não no produto, mas no marketing